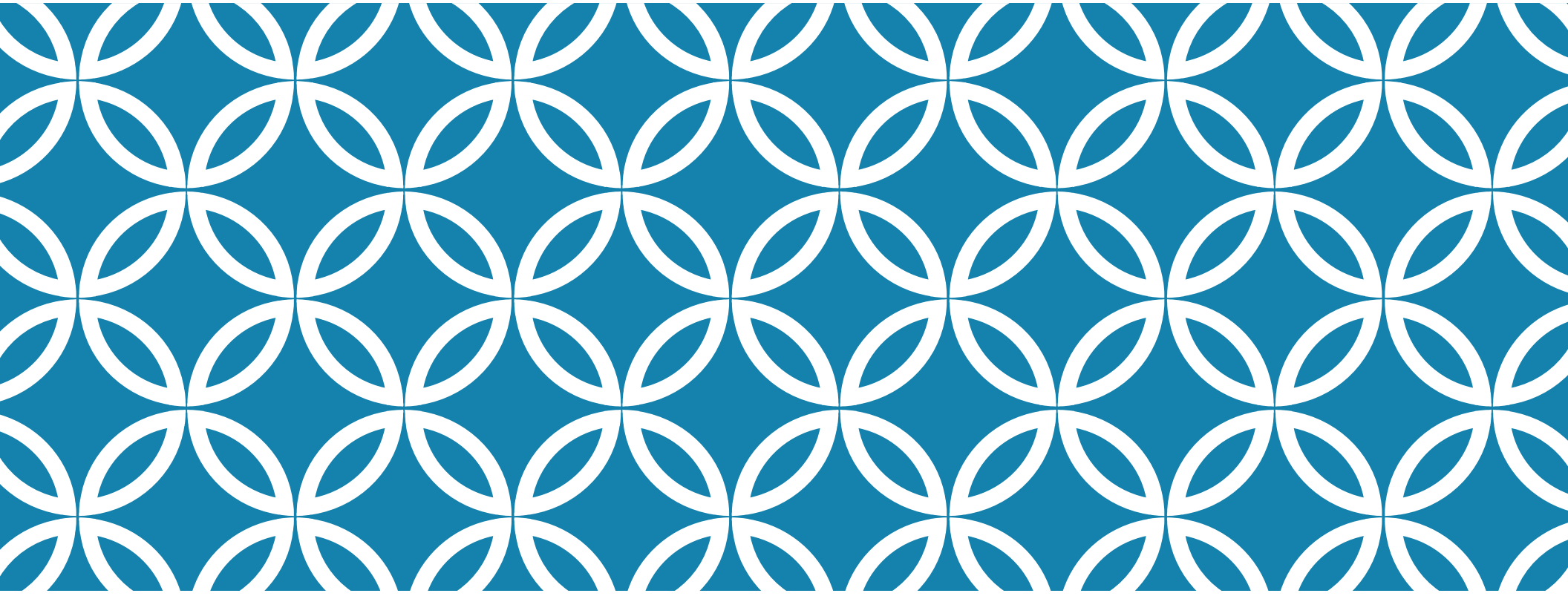




WEEK 5 THE PRINCIPLES OF GUI



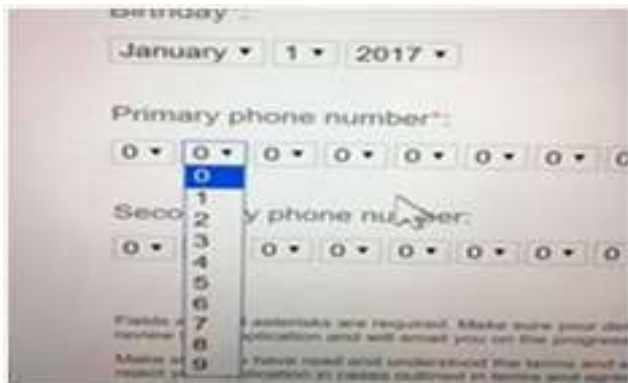
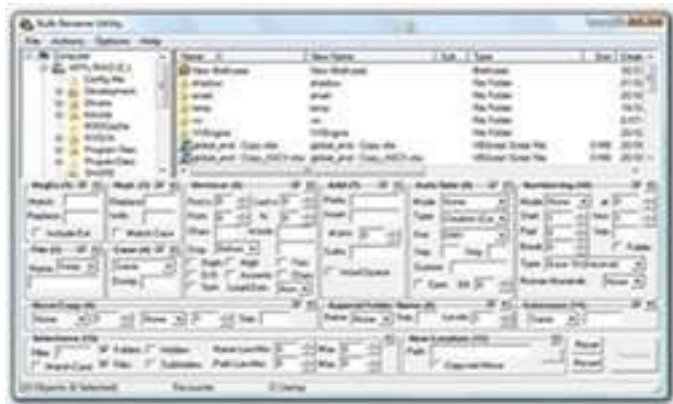
OUTLINE

- What is design?
- Type of GUI design
- Gestalt Theory
- The Psychology of color
- Typography in UI
- Design principles by Donald Norman

HAVE YOU EVER SEEN THESE?



HAVE YOU EVER SEEN THESE?



WHAT IS DESIGN?

W h a t i s d e s i g n ?

→ Design is a work process which has a user perspective and drives development based on your specific customers' needs.

Design is the creation of the products and the services that people use.

→ Design makes technology usable for people.



DESIGN SOLVES THE PROBLEMS THAT PEOPLE HAVE, FOCUSING ON:

Usability, Ergonomics and Aesthetics

Materials and Manufacturing Processes

Science, Engineering and Technology

Manages Innovation

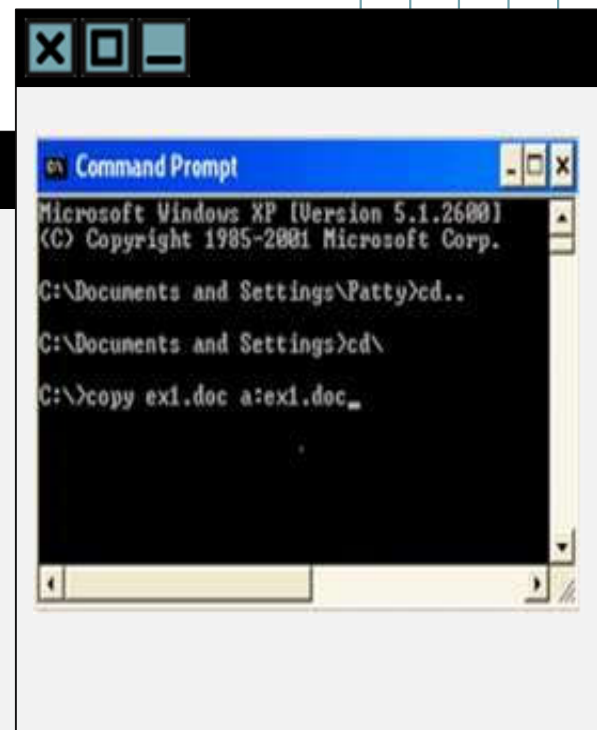
Sustainability

G r a P h i c a l U s e r I n t e r f a c e (G U I)

→ A GUI contains graphic elements, such as the windows, menus, icons, links, and other screen elements, that you select when you're working with an operating system, software application, or mobile app. GUI a computer program that enables a person to communicate with a computer through the use of symbols, visual metaphors, and pointing devices. Well-designed graphical user interfaces will make the program easier to use

Command Line Interaction :

A command-line interface (CLI) is a means of interacting with a computer program where the user (or client) issues commands to the program in the form of successive lines of text (command lines).



TYPES OF GUI DESIGN

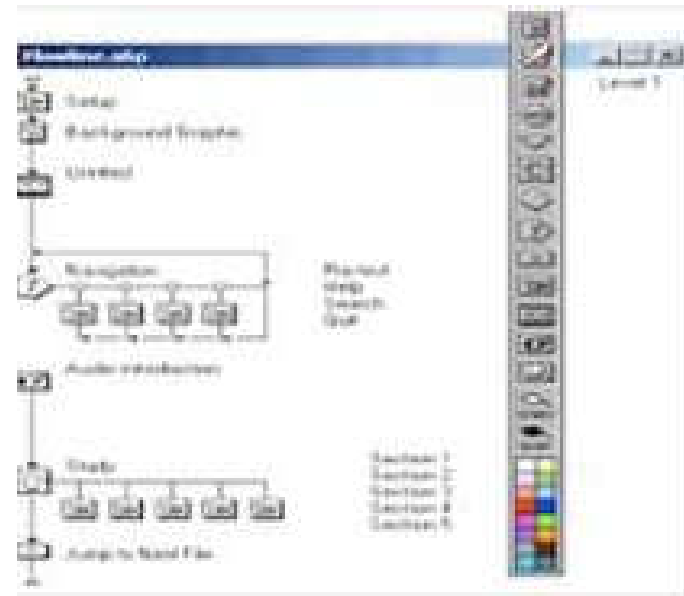
Menu Interaction :

Navigation menus are lists of content categories or features, typically presented as a set of links or icons grouped together with visual styling distinct from the rest of the design, such as, Pull-down Menu, Pop-up Menu

TYPES OF GUI DESIGN

Object-Based Interaction :

The main focus of the interaction changes to become the users' data and other information objects that are typically represented graphically on the screen as icons or in windows.



TYPES OF GUI DESIGN

Form Interaction:

Users need to provide information. In many occasions, there can be a need for users to give information via a site. A form is essentially a collection of labels and input fields on a single page. When designing forms, the issues must be taken into account, such as, wording, grouping and ordering, layout, optional fields, etc.



The image shows a screenshot of a web form titled "Add Credit Card". The form contains several input fields and labels:

- Card Number: A text input field.
- Card Type: A dropdown menu with "Visa" selected.
- Name as it appears on card: A text input field.
- Credit Card Number: A text input field.
- Expiration Date: Two dropdown menus for month and year, with "January" and "2008" selected.
- Street Address Line 1: A text input field.
- Street Address Line 2 (Optional): A text input field.
- Apartment Number (Optional): A text input field.
- City: A text input field.
- State: A dropdown menu with "CA" selected.
- Zip: A text input field.
- Phone Number: A text input field.

At the bottom of the form, there is a link "Go Back" and a button "Continue".

TYPES OF GUI DESIGN

Natural Language Interaction :

NLI systems are systems that allow their users to formulate requests in spoken or written natural language. It enables people to interact with any connected device or service in a humanlike way.



GESTALT THEORY

ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theories) พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาวเยอรมันในช่วงทศวรรษที่ 1920 ภายใต้การนำของ Max Wertheimer โดยมีความเชื่อว่าสมองของคนเราจะใช้แนวโน้มต่างๆ ในการจัดระเบียบตนเองเพื่อสร้าง "ภาพรวมทั้งหมด" ขึ้น

ทฤษฎีเหล่านี้พยายามอธิบายวิธีที่เรารับรู้สิ่งต่างๆ ที่เรามองเห็น และจัดระเบียบสิ่งเหล่านั้นในสมองเพื่อสร้าง "ความเข้าใจต่อภาพ" ดังกล่าว แนวคิดพื้นฐานคือ เมื่อเราพบฉากที่ดูสับสนวุ่นวาย สมองของเราจะทำให้ฉากดังกล่าวดูง่ายขึ้น โดยแปรเปลี่ยนเป็นรูปแบบและรูปทรงที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น ทฤษฎีเหล่านี้เรียกว่า หลักการเกสตัลท์ (Gestalt Principles)

หลักการเกสตัลท์

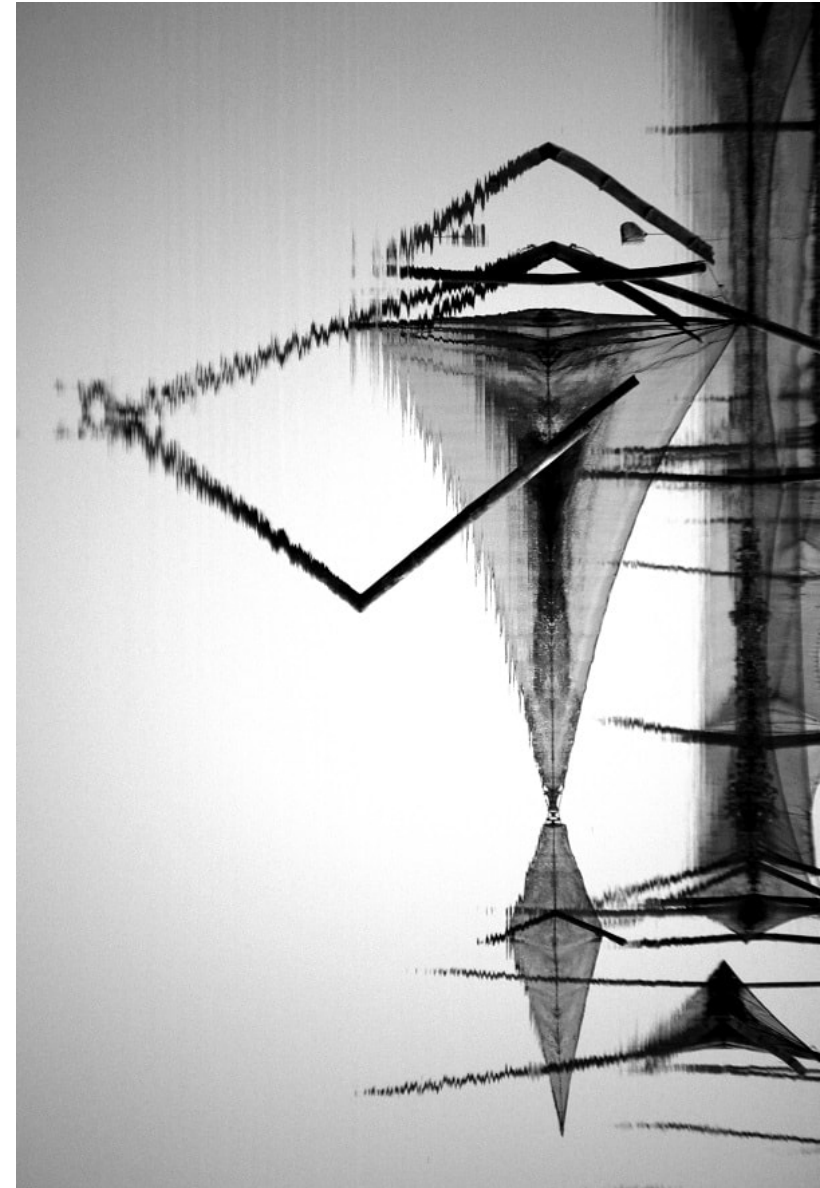
ช่วยให้เราทราบว่าการรับรู้ทางสายตาทำงานอย่างไร มีรายละเอียดดังนี้

1. ความเรียบง่าย

สมองของเรารับรู้ภาพในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด กฎแห่งความเรียบง่ายอธิบายว่า สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ภาพดูเรียบง่ายเพื่อช่วยให้ตาและสมองรู้สึกสบาย และกระตุ้นให้แปลความหมายสิ่งที่เราต้องการแสดง

ดังนั้น เมื่อเราถ่ายภาพ ลองค้นหารูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดเพื่อให้ภาพดูน่าสนใจ และทำให้สมอง “เข้าใจได้ง่าย” และหลังจากผ่านไปสักพัก สมองจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นและตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของภาพถ่าย

*EOS 100D; EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM; 194mm; f/5.6;
1/2000 sec; ISO 400 (Alien Robot)*





EOS 60D; EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM; 22mm; f/8; 1/100 sec; ISO 800 (Balloon Seller)

หลักการเกสตัลท์

ความสมมาตร

การรับรู้ว่าองค์ประกอบที่สมมาตรในภาพถ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน เพราะความสัมพันธ์ของทั้งสองด้านช่วยให้เรารับรู้ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นเมื่อเราถ่ายภาพ เราสามารถใช้กฎข้อนี้เพื่อสร้างการรับรู้ภาพทั้งภาพ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบภาพอย่างน้อยสองอย่างได้

สามารถสร้างความสมมาตรได้โดยทำให้องค์ประกอบภาพมีความสมดุลหรือสร้างภาพสะท้อนขององค์ประกอบนั้นขึ้นแทน อย่างไรก็ตาม บางครั้งการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมมาตรอาจค่อนข้างน่าเบื่อ และขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของเราในการถ่ายภาพให้ดูสนุกและน่าสนใจ

ความสมมาตร





FIGURE TO GROUND

ในภาพเดียวกัน บางครั้งเราต้องการแสดงวัตถุ
ชิ้นหนึ่ง (ตัวแบบหลักที่เป็นเป้าหมาย) แต่
สายตาของผู้ชมกลับไม่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากวัตถุกลืนไปกับพื้นหลัง
ของภาพ กฎ Figure-to-ground ช่วย
อธิบายว่าเราจะรับรู้องค์ประกอบใดเป็นรูปร่าง
และองค์ประกอบใดเป็นพื้นหลัง

รูปร่างคือ วัตถุหรือตัวแบบหลักที่เป็น
เป้าหมาย ส่วนพื้นหลังคือ แบ็คกราวด์ที่อยู่
ด้านหลังหรือบริเวณรอบๆ รูปร่างนั้น บางครั้ง
รูปร่างอาจไม่ใช่วัตถุเสมอไป แต่อาจเป็นพื้นที่
ได้ด้วย สมมองของเราจะรับรู้พื้นที่ขนาดเล็ก
ที่สุดหรือมีความแตกต่างมากที่สุดเป็น
รูปร่าง ขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเป็นพื้นหลัง



หลักการเกสตัลท์

ทางร่วม

กฎแห่งทางร่วม (Common Fate law) อธิบายว่า องค์ประกอบทางสายตาซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันจะถูกรับรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเราเห็นฉากที่มีองค์ประกอบกลุ่มหนึ่งเคลื่อนที่ไปด้วยกัน สมองของเราจะเข้าใจว่าองค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และองค์ประกอบอื่นที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ไปในลักษณะที่แตกต่างกันจะถือว่าอยู่นอกกลุ่ม การทำความเข้าใจกฎแห่งทางร่วมนี้ทำให้เราสามารถสร้างภาพกลุ่มที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบภาพที่แตกต่างกัน หรือยังสามารถแยกองค์ประกอบภาพออกจากกลุ่มได้อีกด้วย

หลักการเกสตัลท์

ความใกล้ชิด

กลุ่มขององค์ประกอบที่อยู่ใกล้ชิดกันมีแนวโน้มที่จะทำให้เรารับรู้ว่าองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นหมวดหมู่เดียวกันมากกว่าแยกจากกัน ดังนั้นหากเราต้องการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในภาพ เราจำเป็นต้องนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาไว้ใกล้กัน



หลักการเกสตัลท์

ความคล้ายคลึง

หากองค์ประกอบมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน
สมองของเราจะรับรู้ว่างค์ประกอบนั้นอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน กฎแห่งความคล้ายคลึง
อาศัยสิ่งเร้า ได้แก่ สี รูปทรง ขนาด พื้นผิว
หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

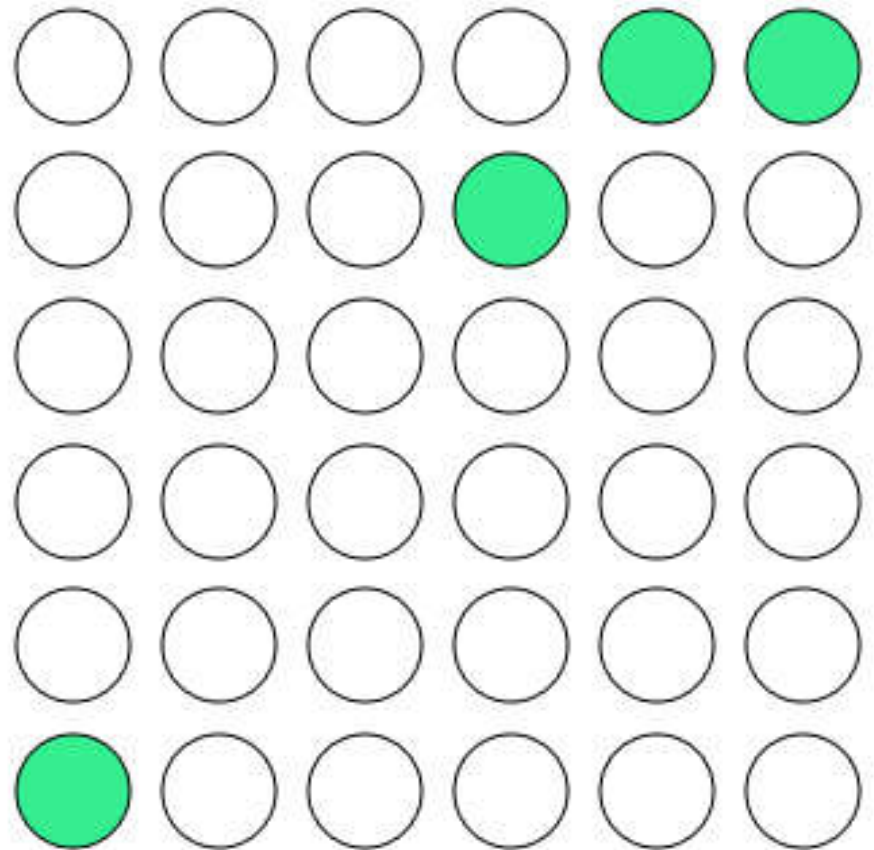
หากองค์ประกอบไม่สัมพันธ์กันแต่มี
คุณสมบัติเหมือนกัน เราจะรับรู้ว่
องค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เมื่อเราเข้าใจกฎแห่งความคล้ายคลึงกัน
แล้ว เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบที่ไม่สัมพันธ์กันโดย
ใช้สี รูปร่าง ขนาด หรือพื้นผิวได้ ซึ่งการ
ทำซ้ำก็รวมอยู่ในกฎนี้เช่นกัน





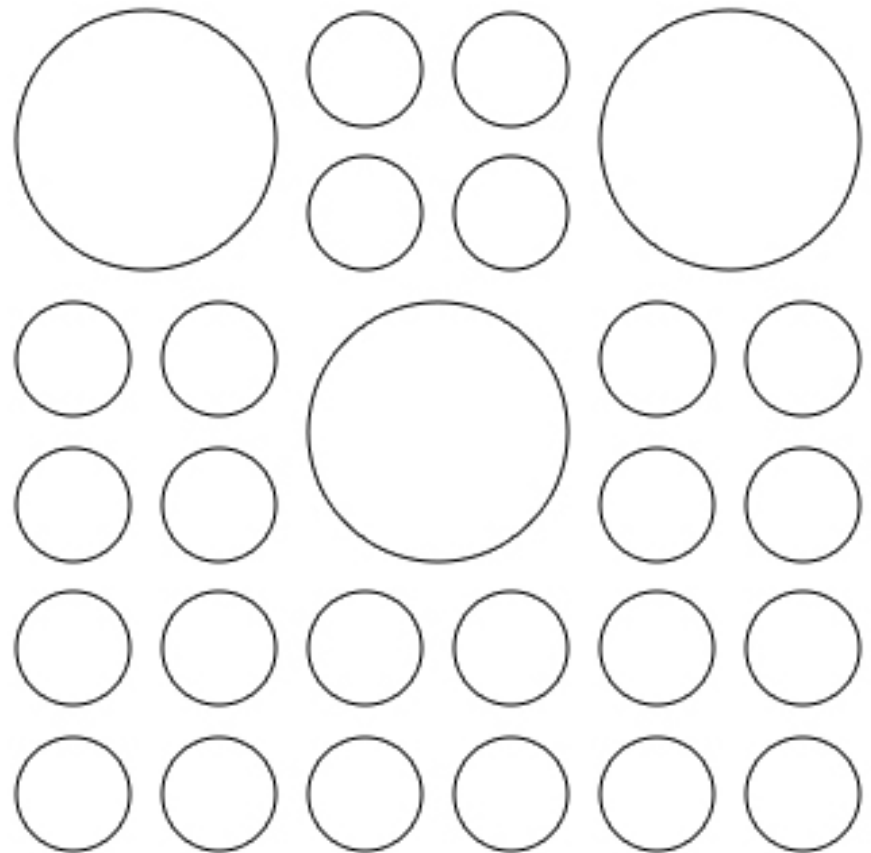
สี (COLOR)

กลุ่มวงกลมที่ไม่มีสีเหมือนกัน กับกลุ่มวงกลมที่มีสี
เหมือนกัน นั่นคือสีใช้ในการแบ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่ม

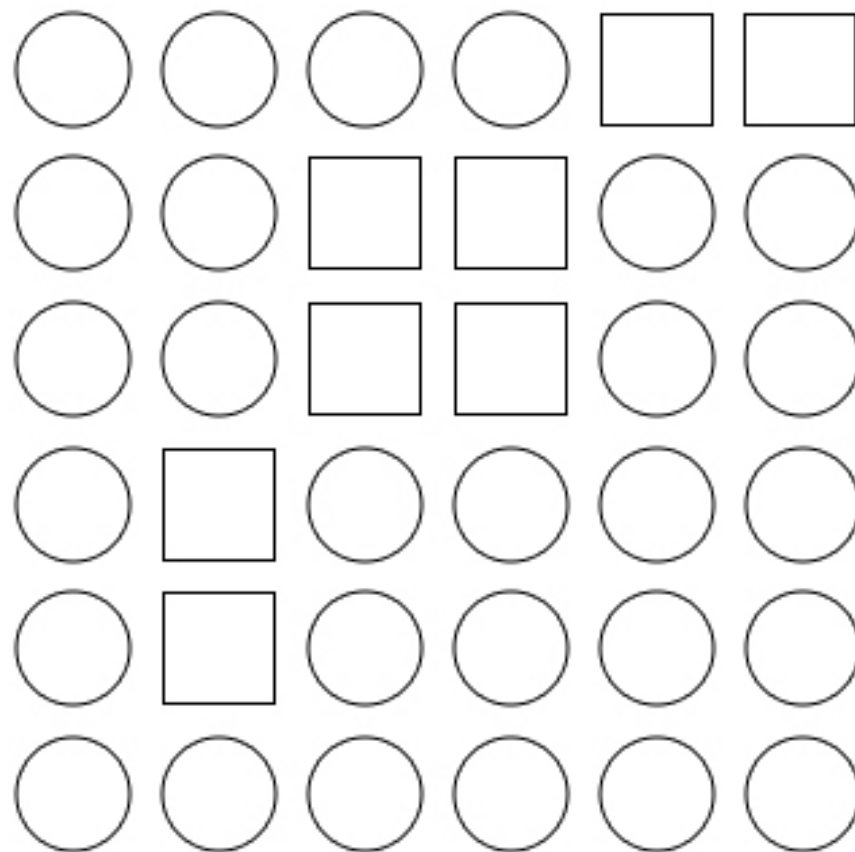


ขนาด (SIZE)

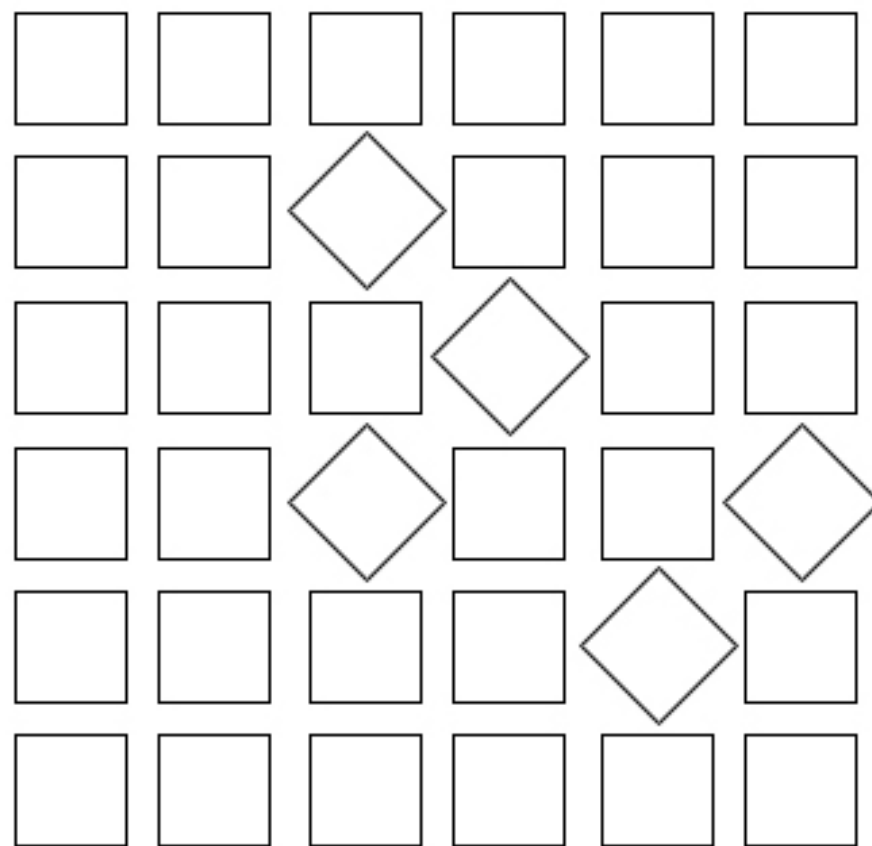
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยขนาด คือกลุ่มที่มีขนาดเล็ก
เหมือนกัน กับกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เหมือนกัน



รูปร่าง (SHAPE)



การเรียงตัว (ORIENTATION)



หลักการเกสตัลท์

ความต่อเนื่อง

กฎแห่งความต่อเนื่องอธิบายว่าสมองของเรามักมองรูปทรงหรือเส้นไปไกลกว่าจุดสิ้นสุด ดังนั้น วัตถุจะรวมเป็นกลุ่มเดียวกันหากอยู่ในแนวเดียวกันหรือมีทิศทางในแนวเดียวกัน เราจะรับรู้รูปทรงหรือเส้นเป็นองค์ประกอบเดียวหากรูปทรงหรือเส้นดังกล่าวมีความต่อเนื่อง แม้ว่าจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนก็ตาม

และยังส่วนของรูปทรงหรือเส้นดูราบรื่นขึ้นเท่าใด เรายิ่งมองเห็นความกลมกลืนมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ความต่อเนื่อง เช่น เส้นนำสายตา เพื่อนำสายตาผู้ชมไปยังวัตถุหลักที่เราต้องการนำเสนอได้อีกด้วย





หลักการเกสตัลท์

การปกปิด

สิ่งหนึ่งที่สมองของเราสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือ สามารถเติมเต็มรูปทรงที่ไม่มีอยู่ได้ สมองของเรามีแนวโน้มที่จะเติมเต็มวัตถุที่ขาดหายไป กฎแห่งการปกปิดใช้อธิบายว่าสมองของเราเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัตถุหรือเส้นที่ไม่สมบูรณ์ได้อย่างไร

สมองของเรามีทักษะในการจดจำองค์ประกอบภาพ แม้ว่าองค์ประกอบนั้นจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า ในภาพถ่าย รูปทรงที่สมบูรณ์อาจดูน่าเบื่อ ดังนั้น เราควรให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้สมองสร้างรูปร่าง แต่ยังคงใช้จินตนาการได้ด้วย การทำความเข้าใจทฤษฎีเกสตัลท์ในขณะที่ถ่ายภาพสตรีทช่วยให้เราได้ภาพถ่ายที่มีพลัง เพื่อดึงดูดใจผู้ชมไปในทิศทางที่เราต้องการแสดงให้เห็น โดยการจัดองค์ประกอบภาพอย่างมีประสิทธิภาพ





ตัวอย่างที่ 1— ใช้ขนาดเพื่อแบ่งหัวข้อและเนื้อหา

Header

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per

Header

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per

ตัวอย่างที่ 2: ใช้สีแบ่งส่วนที่เป็นลิงค์และข้อความธรรมดา

UI Blogazine is the first UI blog in Thailand

Author: [Furinto](#)

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. [Duis sed](#) odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad

[Read more](#)

Articles of The Day

[UI principles](#)

[Great Designers](#)

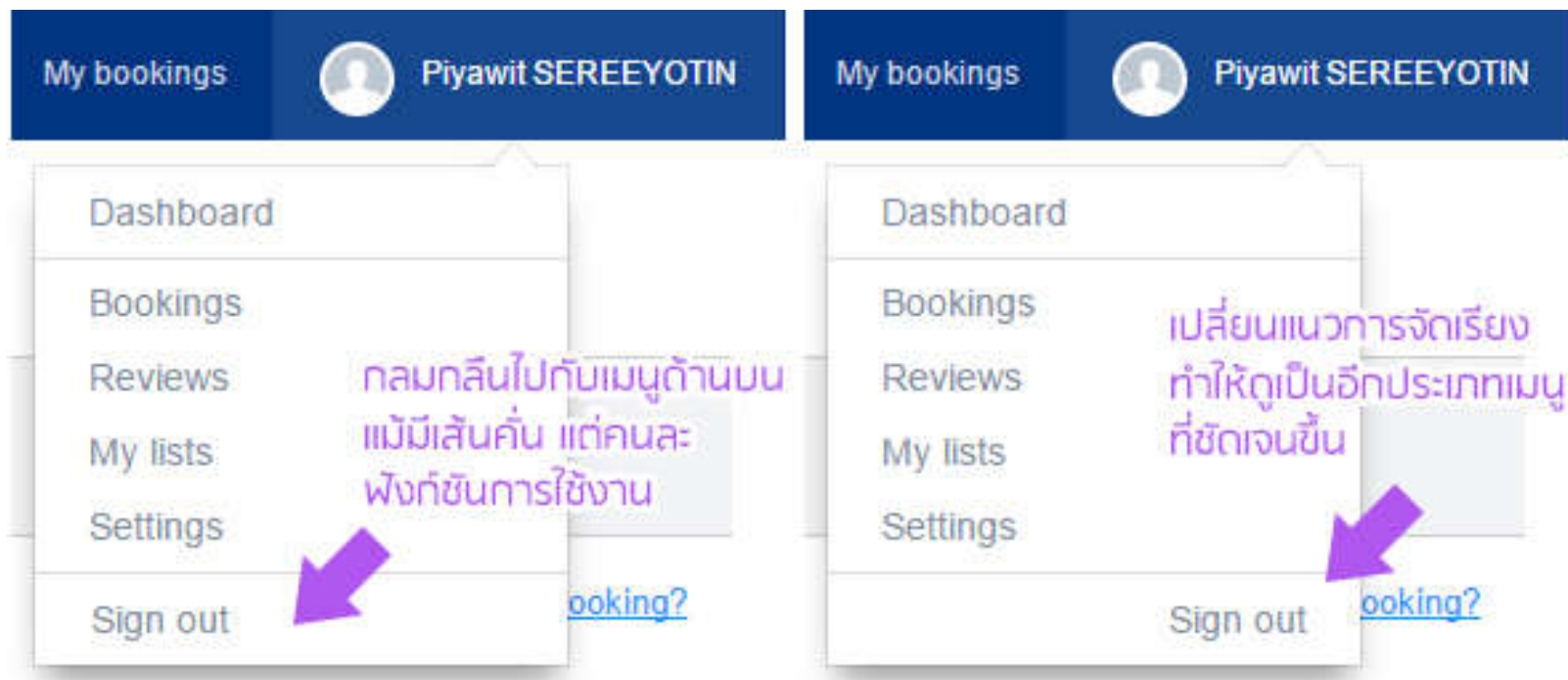
[UI / UX tools](#)

[Design Styleguides](#)

[Color trends](#)

[Behavioral design](#)

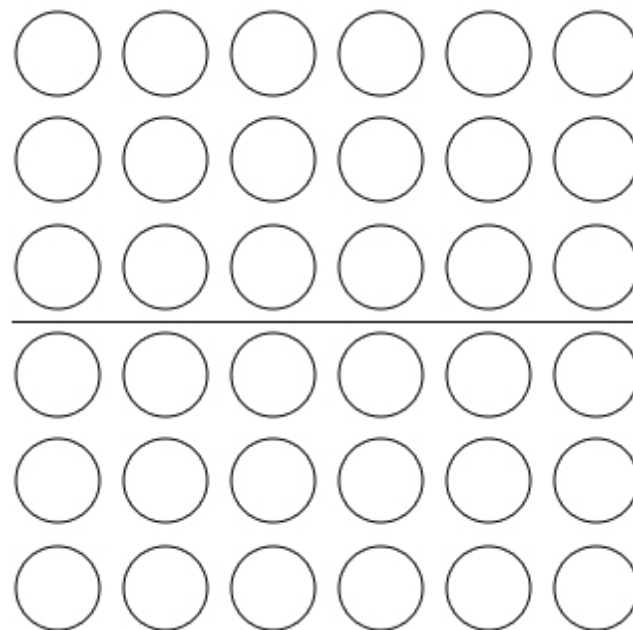
ตัวอย่างที่ 3: ใช้การเรียงตัวแบ่งฟังก์ชันเมนู



ความใกล้ชิด (PROXIMITY)

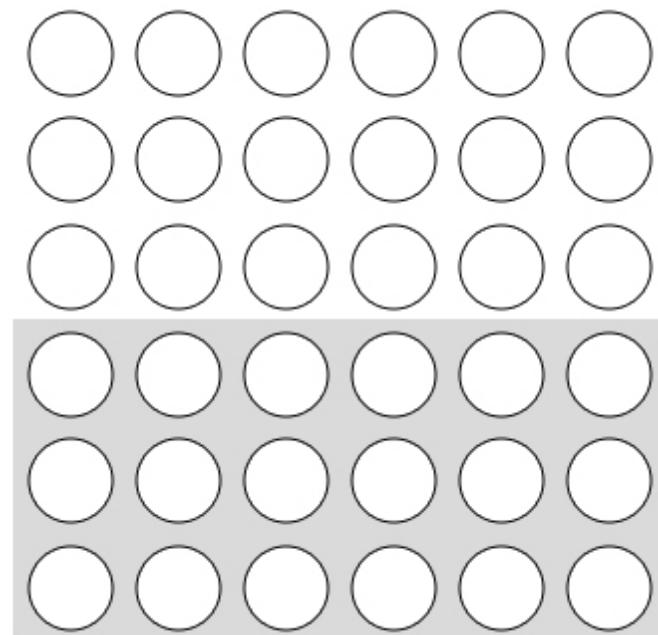
เส้น (Line)

ใช้เส้นเพื่อแบ่งแยกกลุ่มวัตถุออกจากกัน



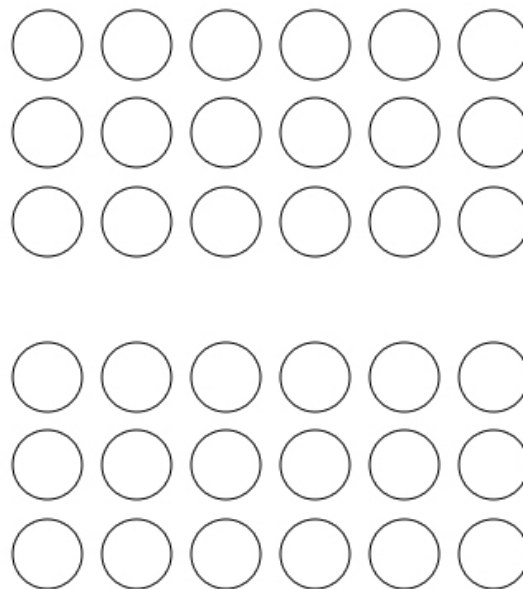
ใช้สีพื้นหลัง

การใช้สีพื้นหลังจะมีน้ำหนักการแบ่งกลุ่มที่น้อยกว่าการใช้เส้นเป็นตัวแบ่งกลุ่มวัตถุออกจากกัน แต่ถ้าใช้สีพื้นหลังที่เด่นชัดมากๆ เช่น สีแดง สีน้ำเงิน ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่าการใช้เส้น



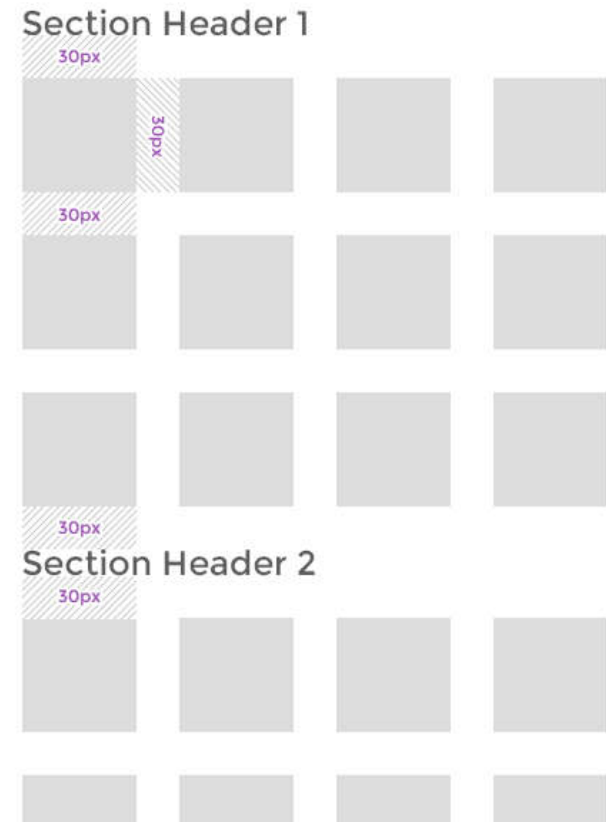
ใช้พื้นที่ว่าง (WHITESPACE)

พื้นที่ว่าง (Whitespace) เป็นเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดเพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มวัตถุ หากเทียบวิธีการทั้งหมดข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี, ขนาด, รูปร่าง, การเรียงตัว, เส้น หรือ พื้นหลัง

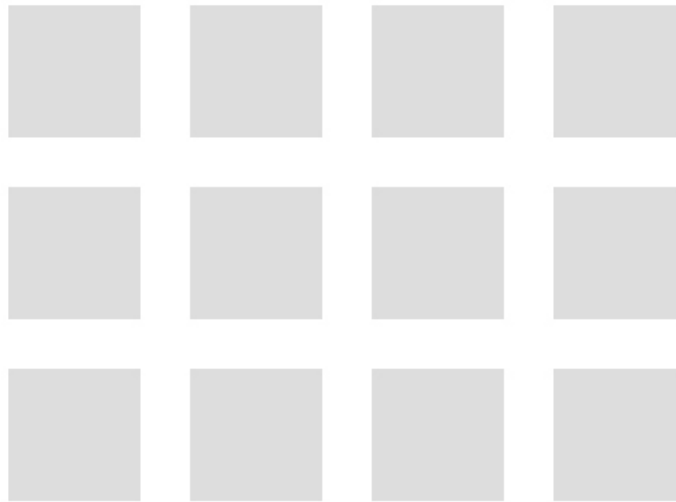


ตัวอย่างที่ 1: ใช้พื้นที่ว่าง เพื่อแบ่งส่วนข้อมูล

ตัวอย่างภาพ ใช้ช่องว่างห่างกัน
30px เหมือนกันหมด รวมถึง
ช่องว่างระหว่างหัวข้อที่ 2 กับ
เนื้อหาส่วนท้ายของหัวข้อที่ 1 ก็
ห่างกัน 30px



Section Header 1



Section Header 2



ตัวอย่างที่ 2: การใช้พื้นที่ว่างแลกกับความสวยงาม

Where to?

Destination/hotel name:

☒ Work ☐ Leisure ?

Check-in date

▼

Check-out date

▼

2-night stay

Rooms ▼

Adults ▼

Children ▼

Search

Where to?

Destination/hotel name:

☒ Work ☐ Leisure ?

Check-in date

▼

Check-out date

▼

2-night stay

Rooms ▼

Adults ▼

Children ▼

Search

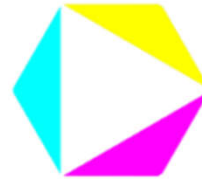
THE PSYCHOLOGY OF COLOR

Color Theory หรือ ทฤษฎีสี คือทฤษฎีที่อธิบายการผสมสีและผลที่ได้จากการผสมสีต่าง ๆ โดยสีสามารถผสมได้ทั้งหมด 3 ชั้น ได้แก่

- **Primary Color** หรือ แม่สี เป็นสี 3 สีที่ไม่สามารถเกิดจากการผสม ในงาน UI Design เราจะใช้แม่สีของวงล้อสี RGB ซึ่งเป็นแม่สีของแสง ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน
- **Secondary Color** หรือสีขั้นที่ 2 เป็นสีที่เกิดจากการนำสี Primary Color มาผสมกัน เช่น สีม่วง เกิดจากการนำสีแดงมาผสมกับสีน้ำเงิน เป็นต้น
- **Tertiary colors** หรือสีขั้นที่ 3 เป็นสีที่เกิดจากการนำ Primary Color และ Secondary Color มาผสมกับ Tertiary Color จะอยู่ระหว่าง Primary Color และ Secondary Color



Primary Colors



Secondary Colors



Tertiary Colors

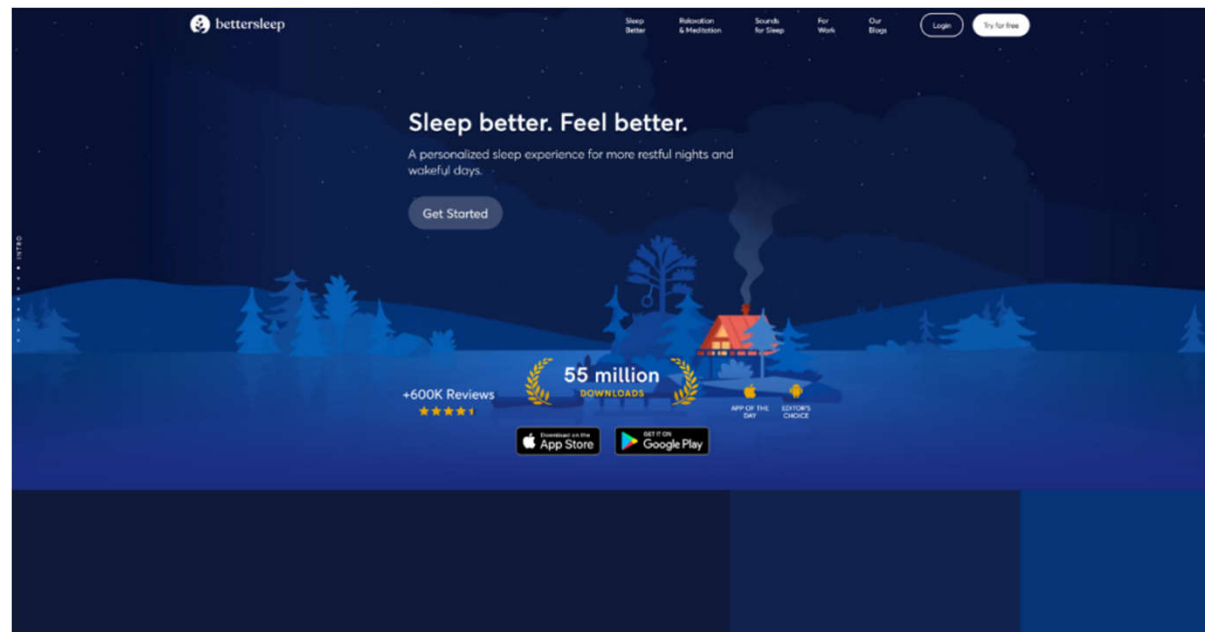
COLOR PSYCHOLOGY: สีและความหมาย



ตัวอย่างความหมายของสี

- สีแดง: ความร้อนแรง ความรัก อันตราย
- สีน้ำเงิน: ความสงบ น่าเชื่อถือ
- สีเขียว: ธรรมชาติ การเติบโต
- สีขาว: ความบริสุทธิ์ สะอาด
- สีดำ: ลึกลับ

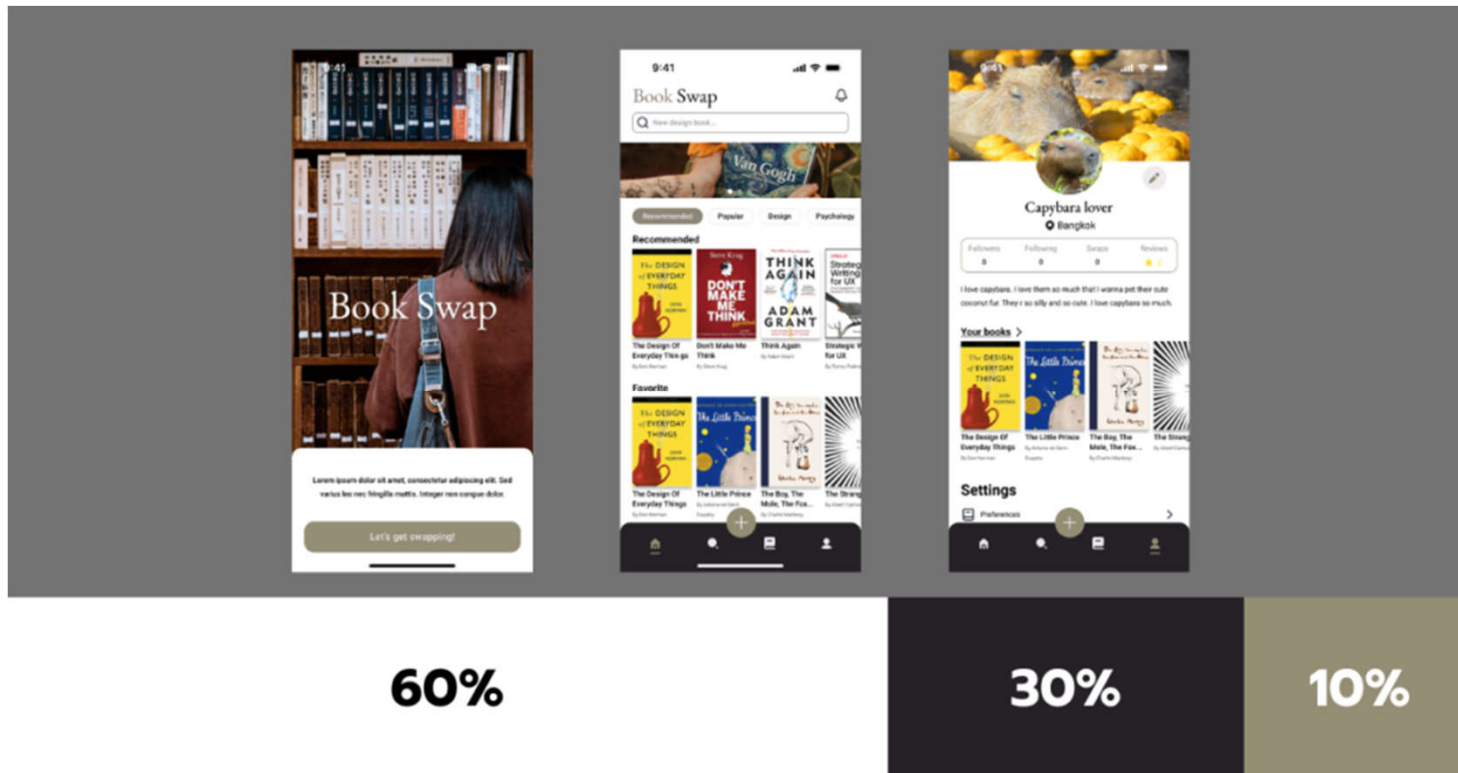
ตัวอย่างเว็บไซต์: Bettersleep ใช้ Monochromatic Scheme ไล่ shade สีนํ้าเงิน เพื่อเลียนแบบบรรยากาศตอนกลางคืน และสร้างความผ่อนคลายแก่ผู้เข้าชม



กฎ 60 – 30 – 10

- **60%** แรกจะเป็นสีหลัก (**Primary Color**) ของ UI สีนี้เป็นสีที่ผู้ใช้เห็นเยอะที่สุดในเว็บไซต์ มักเป็นสีกลางและใช้กับพื้นหลังเป็นหลัก
- **30%** ต่อมาจะเป็นสีรอง (**Secondary Color**) ของ UI ใช้เป็นสีเสริมที่ตัดกับพื้นหลังเพื่อให้ UI มีเอกลักษณ์มากขึ้น ใช้ใน ข้อความหรือ icon ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการให้เป็นจุดรวมของสายตา
- **10%** สุดท้ายจะเป็นสีตัด (**Accent Color**) ของ UI สีส่วนนี้ต้องเป็นสีที่โดดเด่นมากที่สุด เพื่อดึงสายตาผู้ใช้เข้าหา element นั้น ๆ มักใช้กับปุ่ม และ Call to Action

ตัวอย่าง: BOOK SWAP แอปแลกเปลี่ยนหนังสือ ใช้สีขาว (#FFFFFF) เป็นสี 60% ใช้สีน้ำตาลเข้ม (#252127) เป็นสี 30% และใช้สีเหลืองทอง (#948E75) เป็นสี 10%



TYPOGRAPHY บน UI

Typeface หมายถึง รูปแบบของตัวอักษร ที่ออกแบบมาโดย “นักออกแบบตัวอักษร” หรือ Typographer เช่น Calibri, Roboto, Sarabun, และอื่นๆอีกมากมาย

Font เป็นเพียงลักษณะหนึ่งของกลุ่ม Typeface เช่น การทำตัวหนา ตัวเอียง พวกนี้คือ Font

TYPOGRAPHY

คืออะไร

Typography หรือ การจัดวางตัวอักษร คือ การออกแบบและจัดวางตัวอักษรให้ดูมีความสวยงาม เข้าใจได้ง่าย และเหมาะสมกับพื้นที่ว่างรวมถึงองค์ประกอบต่างๆในงานออกแบบ

Typography

Typeface

Public Sans

H1 heading

Bold

64

H2 heading

Bold

48

H3 heading

Bold

32

H4 heading

Bold

24

Subtitle

SemiBold

16

CaptionText

Regular

12

Body

Regular

16

ใช้ FONT แบบไหนดี

เราสามารถใช้ font แบบเดียวกับระบบ
ถ้าเป็นไปได้

Android

Roboto

iOS

SF Pro Display

Windows

Segoe UI

ขนาดเท่าไร

H1 heading

Bold

64

H2 heading

Bold

48

H3 heading

Bold

32

H4 heading

Bold

24

Subtitle

SemiBold

16

CaptionText

Regular

12

Body

Regular

16

TEXT ALIGNED ตรงไหน

โดยปกติแล้วตัวอักษรต่างๆมักถูกจัดในรูปแบบ Left align
โดยมักจะเป็นภาษาที่อ่านจากซ้ายไปขวา เช่น ภาษาไทย

“ ในขณะที่รูปแบบ Center align นั้น จะถูกใช้กับประโยคหรือ
คำสั้น ๆ เช่น การ quote ”

รูปแบบ Right align มักจะเป็นภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย เช่น
ภาษาอาหรับ

ระยะห่างระหว่างตัวอักษร

ระยะห่างระหว่างตัวอักษร

ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น **Heading** ใช้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่ค่อนข้างน้อย เพื่อให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายขึ้น และลดช่องว่างระหว่างตัวอักษร ในขณะที่ตัวอักษรที่เล็กกว่า การเว้นระยะห่างระหว่างตัวอักษรที่มากกว่า ช่วยให้อ่านง่าย

ระยะห่างระหว่างบรรทัด

ระยะห่างระหว่างบรรทัดคือระยะห่างระหว่างข้อความที่ไม่ได้อยู่แถวเดียวกัน โดยระยะห่างระหว่างบรรทัดที่แนะนำ คือ 140%-180% และแต่ละบรรทัด ไม่ควรมีตัวอักษรมากกว่า 80 ตัว

ระยะห่างระหว่าง elements

Whitespace คือ พื้นที่ว่างบนเว็บไซต์ หรือก็คือพื้นที่ว่างในแต่ละ **elements** เพื่อเว้นพื้นที่ให้ได้หายใจ มีระเบียบ เห็นสัดส่วนแต่ละ **element** อย่าง

Sign in



Sign in with Google



Sign in with Facebook

- OR -

Email Address

Password



Remember me

[Forget your password?](#)

Sign in

Don't have an account? [Sign up](#)

Sign in



Sign in with Google



Sign in with Facebook

- OR -

Email Address

Password



Remember me

[Forget your password?](#)

Sign in

Don't have an account? [Sign up](#)

NEXT WEEK...

Consumer Behavior